

Capítulo 6 — Nuvens

Notas de aula (roteiro de quadro-negro)

Curso de Meteorologia Prática

Plano sugerido: 2 aulas de 2 h. *Aula 1:* §2–§3 (classificação e os três caminhos para a saturação). *Aula 2:* §4–§6 (nevoeiros, organização e geometria fractal).

1 Nuvem: definição de trabalho

Escrever no quadro — abertura

Cap. 6 — Nuvens

nuvem = ar que atingiu UR = 100% e condensou.

A pergunta física é sempre: *o que* levou a UR a 100%?

O Cap. 4 disse *quando* o ar satura [← Cap. 4: $e_s(T)$ e LCL]; o Cap. 5, *se* a convecção prossegue [← Cap. 5: estabilidade]. Este capítulo cataloga as nuvens (a linguagem operacional dos METARs [→ Cap. 9: METAR e cobertura]) e os mecanismos de saturação (a física). O detalhe microscópico — como o vapor vira gotícula de verdade — fica para o próximo [→ Cap. 7: nucleação e crescimento].

2 Classificação: os 10 gêneros

► **No quadro:** *Tabela no quadro; construir com a turma perguntando “alta, média ou baixa? camada ou bolha?” para cada gênero.*

Escrever no quadro — os 10 gêneros

	Estratiformes	Cumuliformes	Precipit.
Altas (> 6 km)	cirrus, cirrostratus	cirrocumulus	—
Médias (2–6 km)	altostratus	altocumulus	—
Baixas (< 2 km)	stratus, stratocumulus	cumulus	nimbostratus
Desenv. vertical	—	cum. congestus	cumulonimbus
gramática: <i>cirro-</i> alto · <i>alto-</i> médio · <i>nimbo-</i> chuva · <i>strato-</i> camada · <i>cumulo-</i> bolha			

A tabela é um mapa de física disfarçado: estratiformes ↔ ar estável levantado suavemente (frentes quentes [→ Cap. 12: nuvens frontais]); cumuliformes ↔ convecção [← Cap. 5: estabilidade não local]. Altura da base de cumulus = LCL [← Cap. 4: LCL]; nuvens altas são de gelo — lembrar da curva e_s sobre gelo [← Cap. 4: água × gelo], que dá a elas os halos e a cara fibrosa. O cumulonimbus atravessa as três alturas e ganha capítulo próprio [→ Cap. 14: tempestades].

3 Os três caminhos para a saturação

► **No quadro:** Desenhar a curva $e_s(T)$ do Cap. 4 e mostrar os três caminhos como setas: esfriar (horizontal para a esquerda), umidificar (vertical), misturar (corda). A curva fica no quadro a aula toda.

Escrever no quadro — três jeitos de chegar à curva

1. **esfriar** a e constante (radiação noturna, contato com chão frio) → orvalho, geada, nevoeiros
2. **subir** (expansão adiabática, $-9,8\text{ K/km}$ até o LCL) → praticamente todas as nuvens
3. **misturar** duas massas subsaturadas → bafo, contrail, nevoeiro de vapor

Forma diferencial — por que misturar satura: convexidade

Numa mistura com fração f , temperatura e pressão de vapor misturam-se *linearmente* (conservação de entalpia e de água):

$$T_{mix} = fT_1 + (1-f)T_2, \quad e_{mix} = fe_1 + (1-f)e_2.$$

A mistura anda sobre a *corda* que liga os dois estados no plano (T, e) . Mas $e_s(T)$ é *convexa* ($d^2e_s/dT^2 > 0$, pela Clausius–Clapeyron [[← Cap. 4: Clausius–Clapeyron](#)]): a corda de dois pontos sobre a curva passa **acima** da curva $\Rightarrow$ a mistura fica supersaturada e condensa. É o único jeito de fazer nuvem *esquentando* o ar.

Exemplo resolvido — o bafo de inverno

Hálito: $T_1 = 35\text{ C}$, saturado ($e_1 = 5,6\text{ kPa}$). Ar de inverno: $T_2 = 5\text{ C}$, UR = 60 % ($e_2 = 0,52\text{ kPa}$). Mistura meio a meio: $T = 20\text{ C}$, $e = 3,06\text{ kPa}$, mas $e_s(20\text{ C}) = 2,37\text{ kPa}$ $\Rightarrow$ UR = 129%: nuvem instantânea. Contrails: mesma física com exaustão a $\sim 600\text{ K}$ (critério de Appleman, T2) — por isso só existem em ar muito frio, e por isso persistem quando o ambiente já está quase saturado em relação ao gelo. Simulação no Caso 1 do notebook.

O entranhamento de ar seco nas bordas dos cumulus é o caminho 3 ao contrário — mistura que *evapora* nuvem — e é ele que corrói as torres convectivas [[→ Cap. 14: entranhamento](#)].

4 Nevoeiros

► **No quadro:** Tabela dos tipos no quadro, com o mecanismo dominante de cada um; pedir exemplos locais (serra do Mar, represa de manhã).

Escrever no quadro — tipos de nevoeiro

radiação	esfriamento IV noturno	noite clara, calma, úmida
advecção	ar quente sobre superfície fria	maresia em corrente fria
orográfico	subida forçada da encosta	serra do Mar
vapor	mistura sobre água quente	lago ao amanhecer
frontal	chuva evaporando em ar frio	antes da frente quente

Forma do livro (algébrica) — nevoeiro de radiação: quando forma?

A camada rasa junto ao chão perde calor à taxa radiativa líquida F_{IR}^* [← Cap. 2: balanço noturno]. Com capacidade térmica $C = \rho C_p \Delta z$:

$$\frac{dT}{dt} \simeq \frac{F_{IR}^*}{\rho C_p \Delta z} \implies t_{fog} \simeq \frac{\rho C_p \Delta z (T_0 - T_d)}{|F_{IR}^*|}.$$

Depois de saturar, o esfriamento continua *sobre a curva* $e_s(T)$ — o excesso vira água líquida (conteúdo de água do nevoeiro).

Exemplo resolvido — madrugada de nevoeiro

$T_0 - T_d = 3$ K ao anoitecer, camada de 50 m, $|F_{IR}^*| = 50$ W/m²:

$$t_{fog} = \frac{1,2 \times 1004 \times 50 \times 3}{50} \simeq 3,6 \times 10^3 \text{ s} \simeq 1 \text{ h}.$$

Noite nublada ($F_{IR}^* \rightarrow 0$): sem nevoeiro — a nuvem é o cobertor [← Cap. 2: nuvens e I ↓]. Vento forte também impede: mistura turbulenta dilui o esfriamento numa camada espessa [→ Cap. 18: camada estável noturna]. Dissipação: o sol da manhã aquece e o nevoeiro evapora de baixo para cima. EDO completa no Caso 2 do notebook (o N2 varre o efeito da nebulosidade).

5 Organização: ruas, ondas e células

► **No quadro:** *Ligar com o Cap. 5: a atmosfera organiza as nuvens em padrões previsíveis — cada padrão denuncia o mecanismo por baixo.*

- **Ruas de cumulus** (*cloud streets*): rolos convectivos na camada de mistura; espaçamento $\lambda \simeq 2-3 z_i$, alinhado ao vento [→ Cap. 18: rolos da camada limite].
- **Nuvens de onda** (lenticulares, faixas): oscilações de Brunt–Väisälä a sotavento de montanhas [← Cap. 5: Brunt–Väisälä]; espaçamento $\lambda = U P_{BV} = 2\pi U/N$ [→ Cap. 17: ondas de montanha].
- **Células abertas/fechadas** sobre oceano: convecção rasa tipo Rayleigh–Bénard — o padrão hexagonal das fotos de satélite [→ Cap. 8: imagens de satélite].

6 Tamanhos de nuvens e geometria fractal

► **No quadro:** *Perguntar: “qual o perímetro de um cumulus?” — resposta: depende da régua! Desenhar a mesma nuvem coberta por caixas grandes e pequenas (contagem de caixas).*

Nuvens não têm escala própria: bordas de nuvens são **fractais**. O perímetro medido cresce quando a régua diminui, $P \propto \text{régua}^{1-D}$, com dimensão fractal $D \simeq 1,35$ (medida clássica de Lovejoy em imagens de satélite, citada pelo Stull). Distribuição de tamanhos: lei de potência — muitas nuvens pequenas, poucas gigantes, sem tamanho “típico”. Isso importa na prática: a turbulência que faz as bordas [→ Cap. 18: cascata turbulenta] é ela própria sem escala, e parametrizar nebulosidade fracionária em modelos é difícil exatamente por isso [→ Cap. 20: parametrização de nuvens].

No Caso 3 do notebook *sintetizamos* campos de nuvens fractais (ruído com espectro de potência) e medimos D por contagem de caixas — físico de verdade brincando de nuvem.

7 Cobertura do céu

Escrever no quadro — oktas e teto

oktas 0–8 (oitavos de céu coberto)
 SKC/FEW/SCT/BKN/OVC = 0 / 1–2 / 3–4 / 5–7 / 8
 teto = base da camada mais baixa BKN ou OVC

O teto decide pousos e alternativas de voo — é um dos números mais operacionais do METAR [→ Cap. 9: decodificando METAR].

8 Síntese da aula

Escrever no quadro — mapa final — canto do quadro

$$\begin{array}{ccc} \text{UR} \rightarrow 100\% : & \underbrace{\text{esfriar}}_{\text{nevoeiros}} & \left| \begin{array}{c} \underbrace{\text{subir}} \\ \text{quase tudo} \end{array} \right| & \left| \begin{array}{c} \underbrace{\text{misturar}} \\ \text{bafo, contrail} \end{array} \right| \\ \lambda_{ruas} \simeq 3z_i & \lambda_{onda} = \frac{2\pi U}{N} & D \simeq 1,35 \end{array}$$

9 Exercícios complementares

Soluções (professor) em `cap06_solucoes.ipynb`.

Teóricos

- T1.** Prove que a mistura de duas parcelas *saturadas* a temperaturas diferentes é sempre supersaturada: mostre que $d^2e_s/dT^2 > 0$ pela Clausius–Clapeyron e aplique a desigualdade da corda.
- T2.** Critério de Appleman para contrails: a reta de mistura entre a exaustão (T_{ex} , e_{ex}) e o ambiente tem coeficiente angular $\Delta e/\Delta T$ fixo. Mostre que há contrail persistente quando essa reta cruza a curva $e_s(T)$ e deduza por que isso só ocorre em ar muito frio ($T \lesssim -40^\circ\text{C}$).
- T3.** A partir do balanço radiativo da camada rasa, deduza $t_{fog} = \rho C_p \Delta z (T_0 - T_d)/|F_{IR}^*|$ e discuta os papéis de vento e nebulosidade nos termos da fórmula.
- T4.** Uma curva fractal de dimensão D tem comprimento $L(\ell) = L_0 \ell^{1-D}$ medido com régua ℓ . Mostre que o perímetro de um cumulus ($D = 1,35$) medido com régua de 1 m é ~ 16 vezes maior que medido com régua de 1 km.
- T5.** Estime o espaçamento das ruas de cumulus ($z_i = 1,2\text{ km}$) e das nuvens de onda ($U = 15\text{ m/s}$, $N = 0,012\text{ s}^{-1}$) e compare com fotos de satélite típicas ($\sim 2\text{--}10\text{ km}$).

Numéricos (no notebook)

- N1.** No diagrama de mistura do Caso 1, varra a fração de mistura f e ache a UR máxima da mistura bafo-inverno; repita para um dia de 15 C e mostre por que o bafo some.
- N2.** Na EDO do nevoeiro (Caso 2), varra $|F_{IR}^*|$ de 10 a 70 W/m² (efeito de nebulosidade) e trace a hora de formação e o conteúdo máximo de água; ache o F_{IR}^* mínimo que ainda forma nevoeiro antes das 6 h.
- N3.** Gere campos fractais com expoentes espectrais β diferentes e meça D (contagem de caixas) em função de β ; onde fica o $D = 1,35$ das nuvens reais?
- N4.** Com o $N(z)$ da sondagem do curso (Cap. 5) e vento de 15 m/s, calcule o espaçamento esperado de nuvens de onda por camada e identifique a camada que produziria as faixas mais visíveis.

Material derivado de R. Stull, *Practical Meteorology* (CC BY-NC-SA 4.0); este documento herda a mesma licença.